

Arquiteturas de Software

Monolítica, SOA e Microserviços

Aluno(a): Nayara Karla Medeiros da Silva

Ficha de Conclusão – Arquiteturas de Software

1. Qual arquitetura foi a mais simples de compreender?

Após realizar diversas pesquisas sobre os modelos arquiteturais estruturados, as três opções apresentadas mostraram-se de fácil compreensão. Contudo, a arquitetura de **Microserviços** destacou-se como a mais simples de assimilar. Isso se deve à sua forte similaridade com os conceitos de CI/CD estudados previamente nas aulas de DevOps, além de aplicar de forma muito clara o princípio de decomposição, que consiste em fragmentar um sistema complexo em partes menores e mais gerenciáveis.

2. Qual arquitetura parece mais adequada para pequenas empresas?

A arquitetura **Monolítica**. Pelo fato de todas as funções estarem centralizadas em uma única base de código e um único programa, ela se torna ideal para o contexto de pequenas empresas devido à sua simplicidade inicial. O modelo monolítico facilita o desenvolvimento, o teste e a depuração, visto que tudo opera de forma unificada. Além disso, a comunicação entre os módulos é direta e rápida, eliminando a latência de rede, e a implantação é simplificada, exigindo o gerenciamento de apenas um único pacote ou executável.

3. Qual arquitetura parece mais adequada para grandes empresas?

A arquitetura de **Microserviços**. Para corporações de grande porte, este modelo é o mais viável por oferecer escalabilidade independente, agilidade na implantação e flexibilidade tecnológica. Diferente do monólito, onde é preciso duplicar a aplicação inteira para suportar o aumento de carga, nos microserviços escala-se apenas o componente sob alta demanda. Isso permite que equipes distintas desenvolvam, testem e implantem seus serviços de forma simultânea e autônoma, utilizando as linguagens e bancos de dados mais adequados para cada problema. Além disso, o isolamento de falhas garante que o erro em um serviço não derrube a aplicação inteira.

4. Qual arquitetura oferece maior facilidade de escalabilidade?

A arquitetura de **Microserviços**, uma vez que sua estrutura modular permite a escalabilidade independente de cada componente do sistema de acordo com a demanda específica de processamento.

5. Qual arquitetura exige maior investimento em infraestrutura?

A arquitetura **SOA (Arquitetura Orientada a Serviços)**, pois demanda um investimento expressivo em infraestrutura de integração (como barramentos corporativos/ESB), governança complexa, segurança robusta e manutenção contínua de contratos de serviços.

6. Se vocês fossem desenvolver uma startup hoje, qual arquitetura escolheriam?

() Monolítica (**X**) SOA () Microsserviços

Justifique: Optaria pela arquitetura SOA devido à capacidade de reutilização de serviços em diferentes processos de negócios, o que otimiza o tempo de desenvolvimento e reduz custos operacionais. Com a SOA, é possível estruturar aplicações com maior celeridade em comparação ao desenvolvimento de código do zero, acelerando o *time-to-market* da startup. Além disso, gerenciar e atualizar serviços menores e bem delimitados é mais eficiente do que manipular grandes blocos de código monolíticos. Essa modularidade garante que alterações em um serviço não impactem negativamente a operação geral e confere à empresa uma alta adaptabilidade frente às inovações tecnológicas de mercado.

7. Em que tipo de projeto vocês utilizariam:

Monolítica: Em projetos de pequeno a médio porte, *Minimum Viable Products* (MVPs) ou sistemas com escopo muito bem definido e equipes reduzidas, onde a velocidade inicial de entrega e a baixa complexidade de infraestrutura são prioridades.

SOA: Em projetos corporativos de grande porte que necessitam integrar múltiplos sistemas legados e heterogêneos (sistemas antigos que rodam em diferentes tecnologias), unificando processos de negócios de diferentes setores da empresa em uma plataforma comum.

Microsserviços: Em aplicações complexas, de alta disponibilidade e que operam em nuvem (*cloud-native*), com previsão de crescimento acelerado e que demandam atualizações constantes em produção sem interrupção do sistema (como plataformas de e-commerce globais ou serviços de streaming).

8. Qual das arquiteturas está mais alinhada com a cultura devops?

A arquitetura de **Microsserviços**. Esse modelo está intrinsecamente alinhado à cultura DevOps porque a divisão do sistema em serviços menores e independentes permite a criação de times pequenos e multidisciplinares (*two-pizza teams*), que detêm a responsabilidade total sobre um serviço — desde a escrita do código até a produção. Essa autonomia facilita o fluxo de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD), permitindo automações de testes e implantações rápidas, isoladas e frequentes, o que minimiza riscos e acelera o ciclo de feedback.

REFERÊNCIAS:

AWS (Amazon Web Services). *Qual é a diferença entre a arquitetura monolítica e a de microsserviços?* Disponível em:

<https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/>.

AWS (Amazon Web Services). *Qual é a diferença entre SOA e microsserviços?* Disponível em:

<https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-soa-microservices/>.

DIO (Digital Innovation One). *Monolítico vs Microsserviços: Qual arquitetura escolher?*

Disponível em:

<https://www.dio.me/articles/monolitico-vs-microservicos-qual-arquitetura-escolher>.

MIND CONSULTING. *Microsserviços vs Monólito: Qual arquitetura escolher para seu projeto em 2026?* Disponível em:

<https://mindconsulting.com.br/2026/03/microservicos-vs-monolito-qual-arquitetura-escolher-para-seu-projeto-em-2026/>.